

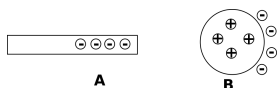
P1 : Activité et Exercices

⚠ Méthode de travail à suivre :

- **Lire** la partie cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions **Q1..** sur une feuille de travail. Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

Rappels :

- Q1.** En physique, qu'est-ce qu'une force ? Donner quelques exemples.
- Q2.** Comment les représente-t-on sur les dessins ?
- Q3.** Donner les noms des 3 caractéristiques d'une force.
- Q4.** Interpréter ce qui se passe dans la situation ci dessous en utilisant les mots *noyaux*, *électrons*



- Q5.** Sur les schémas ci-dessous dessiner (sans échelle particulière):
- le vecteur $\vec{u}_{AB}$ au point A puis en B.
 - la force exercée par A sur B notée $\vec{F}_{A/B}$

Situation n°1 $q_A > 0$ et $q_B > 0$	Situation n°2 $q_A < 0$ et $q_B > 0$
A • • B	B • A •

- Q6.** Calculer la valeur de la force $F_{\text{proton/électron}}$ pour une distance de 1,0 nm entre l'électron et le proton.

Données : $q_{\text{proton}} = e = 1,6 \times 10^{-19}\text{C}$ et $q_{\text{électron}} = -e = -1,6 \times 10^{-19}\text{C}$

- Q7.** Calculer la valeur de la force exercée par la Terre sur la Lune.

Données: $m_{\text{Terre}} = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$; $m_{\text{Lune}} = 7,35 \times 10^{22} \text{ kg}$; $d_{T-L} = 3,84 \times 10^5 \text{ km}$.

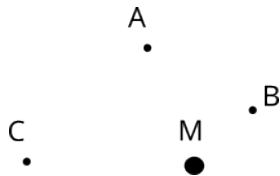
- Q8.** Interpréter le mouvement de rotation de l'aiguille d'une boussole en utilisant:
- a) le mot de *force*
 - b) l'expression de *champ magnétique*.

- Q9. Question importante:** En utilisant la loi de Newton, donner l'expression (formule) du champ

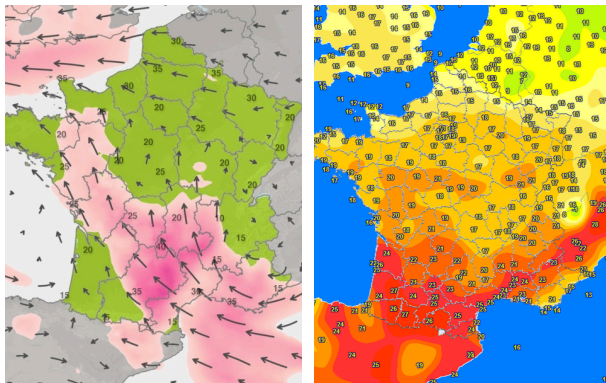
gravitationnel $\vec{g}$ exercé par une masse ponctuelle A en un point M. On notera d la distance AM.

Q10. En utilisant le résultat précédent, que peut on dire de la valeur du champ si la distance est doublée ?

Q11. Sur le schéma ci dessous, une masse M exerce un champ gravitationnel autour d'elle. Représenter sans échelle mais de façon cohérente les vecteurs champs aux points notés A,B et C.



Q12. Une grandeur physique qui varie selon sa position dans l'espace constitue un champ. Sur les cartes ci-dessous quelles sont les deux champs représenté ?



Rappels de mathématique :

1) Utilisation de la calculatrice

Par exemple pour taper $1,6 \times 10^{-19}$ il faut taper



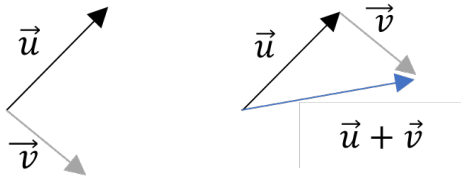
La calculatrice affiche **1.6E-19**

Attention à ne pas écrire les puissances de 10 de cette façon sur le papier ! Il existe d'autres méthodes pour saisir les puissances de 10 mais elles risquent de générer des erreurs ...

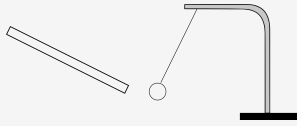
2) Somme de deux vecteurs.

À partir des deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, comment construire graphiquement le vecteur $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$?

- On « glisse » la base de $\vec{v}$ au niveau de la pointe de $\vec{u}$
- On trace le vecteur qui part de la base de $\vec{u}$ jusqu'à la pointe de $\vec{v}$



Exercice 1: Charges et pendule



On frotte une baguette de verre avec une peau de chat. La charge portée par la baguette est de $+5 \text{ nC}$

Données: charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$,

- 1) Combien de charges élémentaires porte la baguette ?
- 2) Quelle est la valeur de la charge électrique portée par la peau de chat ?
- 3) La baguette de verre est capable d'attirer une petite bille d'aluminium suspendue à l'aide d'un fil. Expliquer pourquoi. (il est possible de représenter les charges sur le schéma)

Exercice 2: L'atome d'hydrogène.

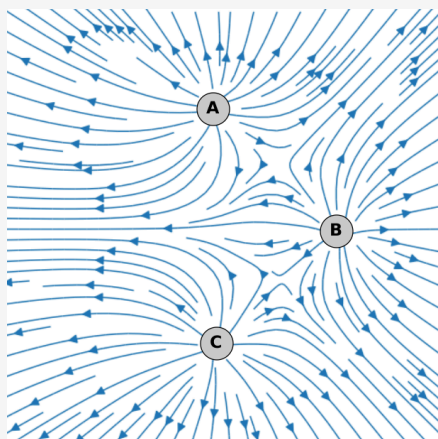
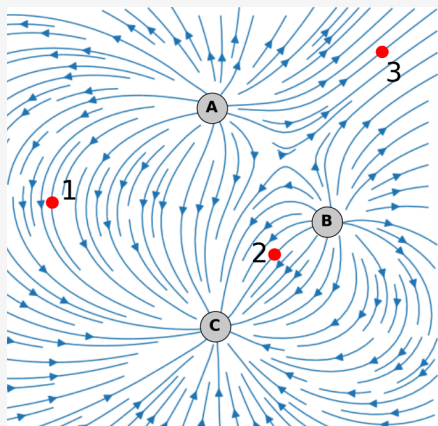
L'atome d'hydrogène est constitué d'un proton de charge $+e$ et de masse $1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ autour duquel se trouve un électron de charge $-e$ et de masse $9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$. La distance moyenne entre les deux particules est de 53 pm .

Données:

- Les constantes fondamentales (e , k et G) sont notées dans le cours.
 - $1 \text{ pm (pico)} = 10^{-12} \text{ m}$
- 1) Quel est la direction et le sens de la force gravitationnelle exercée par le proton sur l'électron ?
 - 2) Calculer sa valeur.
 - 3) Quelle est la direction et le sens de la force électrostatique exercée par le proton sur l'électron ?
 - 4) Calculer sa valeur.
 - 5) Comparer les valeurs des deux forces et conclure.

Exercice 3: Champs électrostatiques

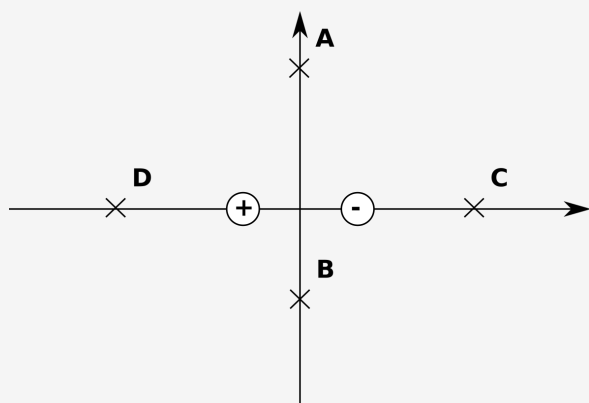
On dispose 3 charges notées A, B et C., déterminer leurs signes pour les deux situations ci-contre (les traits sont des lignes de champs).



Représenter sans échelle :

- le vecteur champ électrostatique au point 1.
- la force exercée sur une charge positive que l'on place au point 2.
- la force exercée sur une charge négative placée au point 3.

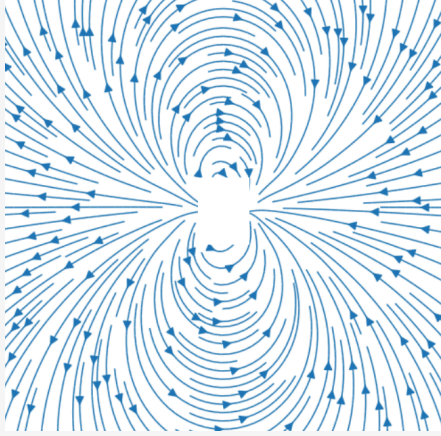
Exercice 4: Champ d'un dipôle



Un dipôle est constitué de deux charges de signes opposés proches l'une de l'autre (voir schéma). On cherche à déterminer la direction et le sens du champ électrostatique en quelques points.

- 1) Représenter (sans échelle) le champ $\vec{E}_1$ créé par la charge positive au point A.
- 2) Représenter le champ $\vec{E}_2$ créé par la charge négative au point A de façon cohérente.

- 3) Représenter le champ des deux charges en A en construisant $\vec{E}_1 + \vec{E}_2$
- 4) Procéder de la même façon pour le point B.
- 5) Tracer approximativement les champs en C et D.
- 6) Comparer vos réponses avec les lignes de champ du document ci-dessous et conclure.



Exercice 5: Champ gravitationnel terrestre.

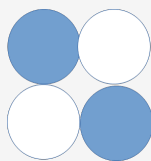
Données : Masse de la Terre $m_T = 5,97 \times 10^{24}$ kg,
Le rayon de la Terre est de 6380 km.

- 1) Écrire l'expression vectorielle de la force gravitationnelle exercée par la Terre T de masse m_T sur un point P de masse m . On notera $\vec{u}$ le vecteur unitaire dirigé de P vers T
- 2) En déduire l'expression vectorielle du champ gravitationnel exercée par la Terre au point M.
- 3) Calculer la valeur du champ gravitationnel au niveau du sol (altitude 0), et à 10 km d'altitude, puis conclure.
- 4) À quelle altitude le champ de gravitation est deux fois plus petit qu'au niveau du sol ?

Exercice supplémentaire :

Exercice 6: Le noyau d'hélium

Le noyau d'hélium est constitué de 2 protons et 2 neutrons que l'on suppose sphériques et au contact avec les centres dans le même plan comme sur le schéma ci-contre.



Le proton et le neutron ont une même masse $m = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg et un même rayon $R = 1,2 \cdot 10^{-15}$ m

Données: Charge élémentaire : $e = 1,60 \cdot 10^{-19}$ C. Les constantes fondamentales sont dans le cours.

- 1) Montrer, à l'aide du schéma, que la distance entre un proton et un neutron est $2R$ alors que la distance entre deux protons est $2\sqrt{2}R$
- 2) Calculer la valeur de la force électrostatique entre 2 protons. Est-elle attractive ou répulsive ?
- 3) Pourquoi n'y a-t-il pas d'interaction électrostatique entre le proton et le neutron ?
- 4) Calculer la valeur de la force gravitationnelle entre 2 protons. Est-elle attractive ou répulsive ?
- 5) L'interaction gravitationnelle est-elle la même entre un proton et un neutron ? Justifier sans calcul.
- 6) Dans ce noyau, l'interaction électrostatique est bien plus grande que l'interaction gravitationnelle. Que devrait-il se passer ?

